

开场白：彭山河

S1 · 封面 · Spectroscopy and Spectral Imaging | 约 50 秒

大家好！很荣幸能作为第一小组'MewType'进行汇报，我是小组成员彭山河。今天我们汇报的题目是 Spectroscopy and Spectral Imaging——光谱与光谱成像，副标题是 From Fundamental Spectroscopy to Spectral Imaging Applications，从基础光谱学到光谱成像应用。本次展示内容基于 2003 至 2025 年的共 13 篇研究与综述，按五个部分展开，下面我们正式开始。

S2 · Contents 目录 | 约 40 秒

在一开始，让我们了解一下本次展示的大致内容：01 Key Terms & Reading Materials，核心词汇与文献阅读；02 Fundamentals of Spectroscopy，光谱学基础；03 Principles of Spectral Imaging，光谱成像原理；04 Data Processing & Analysis，光谱数据处理与分析；05 Applications & Future Trends，应用案例与未来趋势。下面请赵炳畅同学为我们带来核心词汇与文献阅读及光谱学基础的内容展示。

Part 5 · Applications & Future Trends 应用案例与未来趋势（约 8 分钟）

S50 · PART 05 · Applications & Future Trends | 约 15 秒：彭山河

感谢各位同学的展示，把这根接力棒传回了我的手中。原理和方法都齐了，最后一部分看真实世界的落地：我会展示遥感、环境、农业、医疗、工业五个案例，并探讨小型化与实时 AI 等未来趋势。

S51 · Application 1 · Remote Sensing | 约 30 秒

应用一，遥感。S 光谱成像的初衷，是替代高空间分辨率、大口径卫星成像系统——用地物光谱特征而不是空间形状来分类。时间线上有三个里程碑：1972 年（Landsat-1）第一台星载多光谱成像仪问世；1987 年（AVIRIS）第一台覆盖全太阳反射波段的机载高光谱成像仪问世；2000 年（Hyperion）第一台星载高光谱问世，其拥有 220 个波段、30 米分辨率。右侧是三大应用类别：异常检测、目标识别和背景表征。

S52 · Application 2 · Environmental Monitoring | 约 30 秒

应用二，环境监测，案例是澳大利亚 Mary Kathleen 铀矿遗留地：约 1.3 平方公里尾矿设施、550 万到 750 万吨尾矿，存在酸性矿山排水和重金属、放射性核素迁移风险。方案是无人机高光谱：HySpex Mjolnir VS-620 传感器，400 到 2500 纳米、410 个波段，120 米航高下分辨率 6 到 10 厘米，厘米级还能减轻混合像元效应。方法用数据驱动的 SAM 和知识驱动的波段比值；结果区分出石膏、绿泥石和黏土等矿物端元，画出盐类运移路径与屏障劣化点。

S53 · Figures from the Literature · Drone HSI at the Uranium Mine Site | 约 30 秒

两张现场图。左边是无人机系统本体——BFD SE-8 八旋翼，在 Gremsy 云台上挂载 HySpex Mjolnir VS-620 高光谱相机和 Velodyne 激光雷达。右边是"Reactivity"波段比值把反应性表面（红色）与非反应性表面（蓝色）清晰分开，两条光谱曲线差异明显，右下角是分类图——无人机高光谱把肉眼看不见的污染差异画成了地图。这类技术有望提升矿区环境评估与监测能力。

S54 · Application 3 · Precision Agriculture | 约 30 秒

应用三，精准农业。难点：有机农田里作物与杂草叶片交织，常规分类器失效，其中芹菜尤其突出。创新点是 Crop Signalling 作物信号：移栽前用一种荧光化合物——处理芹菜苗，让作物自带机器可读信号。成像配置：光度单色相机、523 纳米绿光 LED、575/25 纳米带通滤光片；传送带速度 2.4 公里每小时，模拟拖拉机田间速度。结果三个数字：作物-杂草准确率 100%，313 张图像零误报；茎定位精度 99.66%、平均误差 3.58 毫米；每帧 30 毫秒——足以支撑实时机器人除草。

S55 · Figures from the Literature · Rh-B Fluorescence Imaging in the Field | 约 30 秒

这两张图对应这套系统。左边是荧光宏观成像系统——光度相机、带通滤光镜头、12 颗 523 纳米绿光 LED 和处理过的植物样本，旁边是拍到的一张 Rh-B 荧光图像。右边是(a) 绿光照明下的单色图像；(b) 伪彩色分析结果，芹菜从随机散布的杂草中被直接高亮出来。一个荧光信号，就解决了"谁是作物"的问题。

S56 · Application 4 · Biomedical Imaging | 约 30 秒

应用四，生物医学。为什么用光谱成像？它能看到 RGB 之外的生理过程：代谢、视网膜血氧饱和度、皮肤舌部黏膜的肿瘤，以及肠与脑的缺血；波段在 VIS-NIR 400 到 1500 纳米，无电离、微创。两个定义：Compact 紧凑型不超过 5 公斤、无外接镜头线缆；Ultracompact 超紧凑型小于 500 克。三个应用：皮肤癌诊断，10 个波段、63 张黑色素瘤加 183 张痣的图像，灵敏度 100%、特异度 85%；伤口与烧伤监测，两周跟踪血红蛋白浓度与氧合；视网膜疾病，血氧饱和度重复性标准差仅 1.4%。

S57 · Application 4 · Biomedical Imaging (cont.) | 约 30 秒

在生物医学光谱成像也用于看手术导航与肿瘤诊断。腹腔镜高光谱系统同时输出高分辨率视频和高光谱数据，信噪比 30 到 43 分贝，采集最快 4.6 秒——克服了传统推扫式的运动伪影；术中高光谱 iHSI 宽场、实时，可与手术流程无缝集成。肿瘤方面：结直肠、头颈、乳腺癌中，正常黏膜与腺癌在 525 纳米处吸光度差异显著，在体灵敏度最高 75%；NIR-II 波段 1000 到 1700 纳米能显著提高肿瘤-背景比，实现更深的组织定位——比如肝癌手术。

S58 · Figures from the Literature · Oxygenation Maps & Cancer Heat Maps | 约 30 秒

这是两张医学图。左边是健康眼睛的视网膜血氧饱和度图——(a)(c) 是氧饱和图，(b)(d) 是对应的普通视网膜图，血管已与背景分离——光谱立方体在这里被转换成生理参数图。右边(a) 架在显微镜上的紧凑型高光谱相机；(b) 头颈部鳞状细胞癌病理的合成 RGB 图像

与机器学习概率热图，癌与正常组织一目了然。生理图加概率图，是光谱成像在临床的两种输出形式。

S59 · Figures from the Literature · NIR Spectral Imaging in the OR | 约 25 秒

这张图直接来自手术室：用集成 NIR-I、NIR-II 与可见光的光谱仪器，对一名肝癌患者的肝表面进行探查；下方是首次多光谱荧光引导肝癌手术中切除的肿瘤标本。页面底部点明：激发激光加可见光、NIR-I、NIR-II 探测器提供实时宽场引导，切除切片再由病理分析验证——诊断闭环。

S60 · Application 5 · Industrial Sorting | 约 30 秒

应用五，工业分选。问题：乳糜泻患者推动无麸质食品需求，必须把小麦、大麦、燕麦从蚕豆、鹰嘴豆、扁豆中完全剔除，但形状颜色不均让机械分选失效。为什么用 HSI：快速、客观、低成本、无损，还能覆盖整个生产批次。实验室系统：VIS/NIR 400 到 1000 纳米、SWIR 1000 到 1700 纳米 InGaAs 探测器；FS-MRMR 特征选择加线性 SVM；六个数据集全部 100% 正确分类率。工业分选机：两台 15000 赫兹 NIR 相机加两台 RGB 相机，自由落体检测、压缩空气剔除。最终指标：误报率 0%，真阳率超 99%，漏检率仅 0.33% 到 0.64%。

S61 · Figures from the Literature · From Lab HSI to the Optical Sorter | 约 30 秒

这两张图展示从实验室到产线。左边是推扫式高光谱系统：(a) VIS/NIR 与 SWIR 传感器加 45 度反射镜；(b) 光纤与光准直器；(c) VIS/NIR 相机伪图像；(d) 分割后豆类的反射率光谱。右边是五通道工业分选机：物料从料斗自由下落，依次经过 VIS 和 NIR 分类工位，触发的压缩空气喷嘴把污染物吹进独立收集箱。左图出算法、右图出产线——这就是一条完整的工程化路径。

S62 · Future Trend 1 · Miniaturization | 约 25 秒

未来趋势一，小型化，四条路线。DIY：现货相机加 3D 打印，低成本可定制，但机械公差大、标定繁琐。Freeform Optics 自由曲面光学：一个非轴对称曲面同时完成色散、像差校正与聚焦，适配立方星和无人机，但制造成本高。Filter-on-Chip 片上滤光：法布里-珀罗或光子晶体滤光片直接集成在 CMOS 上，无运动部件、真快照，但大面积纳米加工难。Metasurface 超表面：亚波长超原子，超薄多功能，可实现视频速率高光谱。底部一行：从 1972 年的 48 公斤到小于 30 克的快照相机——进步由制造成熟度驱动。

S63 · Figures from the Literature · Spectrometer Paradigms & 50 Years of Shrinking | 约 25 秒

这两张图佐证这条趋势。左边是三十年紧凑光谱仪的四种范式：(A) 色散光学、(B) 窄带滤光、(C) 傅里叶变换干涉仪、(D) 计算光谱重建。右边是光谱成像仪质量对年份的曲线，从 1972 年的 MSS-1 一路降到 2018 年的 Specim IQ。2000 年之后制造工艺的进步让系统急剧变小，出现了小于 30 克的快照相机。

S64 · Future Trend 2 · Real-time Processing & AI | 约 25 秒

趋势二，实时处理与 AI。上面三是已落地的速度：工业分选 NIR 相机每秒 15000 帧；精准除草每帧 30 毫秒、实时控制机器人；手术导航最快 4.6 秒、信噪比 30 到 43 分贝。下面是 AI 三个方向：计算光谱重建——压缩感知与深度学习解复用，不损失光谱分辨率的前提下减轻硬件负担；边缘智能——模型嵌入手持与无人机设备，现场实时分析作物健康、污染物检测；算法-硬件协同设计——物理感知神经网络跑在 ASIC 上，实现亚瓦级片上光谱分析。

S65 · Future Trend 3 · Other Key Directions | 约 25 秒

趋势三，六个方向快速过：可调谐超表面——按任务实时重构光谱响应，尺寸功耗几乎不增；波段扩展——从可见近红外走向紫外与中红外，打开天文、化学传感与安防；低成本与开源——COTS 器件、3D 打印，智能手机就是相机加控制加物联网节点；多模态融合——与 OCT 看深度、LSCI 看血管、Raman 看化学、光声可穿透 5 厘米；物联网与边缘网络——无人机集群本地处理、只传关键洞察；规模化制造——卷对卷纳米压印、开放标定协议，走向大众市场。

S66 · Summary · Key Takeaways | 约 40 秒

最后总结，左侧是现有应用：遥感——异常检测、目标识别、背景表征；环境监测——无人机高光谱把铀矿污染画到厘米级；精准农业——Rh-B 作物信号实现 100% 准确、每帧 30 毫秒；生物医学——皮肤癌灵敏度 100%、手术采集 4.6 秒；工业分选——无麸质豆类分选误报率 0%。右侧是发展趋势：小型化；实时处理加 AI；以及可调谐超表面、紫外中红外扩展、低成本等。这就是我们想给大家展示的完整图景。

S67 · References 参考文献 | 约 25 秒

这一页列出全部 13 篇参考文献，感兴趣的同学可以拍照。

S68 · Thank You 致谢与问答 | 约 35 秒

我们小组的汇报到此结束，感谢各位的聆听！